

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA CLOUD LOCAL AUTOMATIZADA

Trabajo de Fin de Grado – CFGS ASIR

Autor: Mohamed Saber Dadou Fattah

Curso: 2024 – 2025



Índice de contenidos

1. Descripción	1
2. Justificación	1
3. Marco institucional	2
4. Objetivos	2
5. Empresa ficticia: NexCloud Solutions S.L.	3
6. Personas destinatarias	4
7. Localización física y ámbito territorial	4
8. Actividades y tareas	4
9. Metodología	5 - 6
10. Calendario de trabajo (cronograma)	6
11. Administración del proyecto	7
12. Recursos necesarios	7
13. Presupuesto	8
14. Evaluación	8 - 9
15. Factores externos	9
16. Posibles problemas	9 - 10
17. Bibliografía	10 - 11
18. Anexos	11 - 12

1. Descripción

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una infraestructura cloud local mediante el hipervisor de tipo 1 Proxmox Virtual Environment (VE). Esta solución está orientada a cubrir las necesidades tecnológicas de NexCloud Solutions S.L., una empresa ficticia de consultoría tecnológica de tamaño pequeño con entre 10 y 25 empleados, permitiendo el despliegue y la gestión centralizada de distintos servicios informáticos sobre una base sólida de virtualización de código abierto.

La infraestructura incluirá un servidor Windows Server encargado de proporcionar servicios críticos como la gestión centralizada de identidades mediante un Directorio Activo (AD DS), DNS, DHCP y políticas de grupo (GPO). Además, se desplegará un servidor Ubuntu Server para complementar la infraestructura con servicios Linux y la gestión de copias de seguridad. Un equipo cliente con Windows 10/11 permitirá validar el correcto funcionamiento del dominio y los servicios de red.

Asimismo, se incorporarán tareas de automatización mediante scripts en Bash y PowerShell con el objetivo de optimizar la administración del sistema, reducir errores humanos y garantizar la continuidad del servicio mediante políticas de backup integradas.

El proyecto pretende simular un entorno real de empresa, aplicando conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), integrando contenidos de sistemas operativos, redes, seguridad, virtualización y administración de servicios de red.

2. Justificación

Muchas empresas de tamaño pequeño y medio trabajan con infraestructuras mal organizadas, administradas manualmente y sin automatización, lo que genera errores frecuentes, tiempos de resolución de incidencias elevados y costes innecesarios. Este proyecto demuestra que es posible construir una infraestructura profesional, segura y automatizada utilizando únicamente herramientas gratuitas y de código abierto, accesibles para cualquier organización independientemente de su presupuesto.

La elección de Proxmox VE se justifica por ser un hipervisor de tipo 1 libre, gratuito y ampliamente utilizado en entornos empresariales reales. Su interfaz web centralizada permite gestionar de forma eficiente todas las máquinas virtuales del proyecto sin necesidad de herramientas adicionales.

Desde el punto de vista formativo, este proyecto integra de forma práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo de ASIR: virtualización, redes, sistemas operativos, seguridad y automatización, aplicándolos todos juntos en un entorno unificado y funcional. Representa un ejercicio completo de administración de sistemas en el que el alumno asume el rol de administrador de infraestructura de una empresa real.

3. Marco institucional

El proyecto se desarrolla en el contexto del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), titulación regulada por el Real Decreto 1629/2009. Este ciclo tiene como objetivo formar profesionales capaces de administrar sistemas operativos, redes y servicios informáticos en entornos empresariales.

Dentro de este marco formativo, el presente proyecto permite aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en los siguientes módulos:

- Administración de Sistemas Operativos (Windows Server y Linux)
- Servicios de Red e Internet (DNS, DHCP, Active Directory)
- Seguridad y Alta Disponibilidad
- Implantación de Sistemas Operativos
- Planificación y Administración de Redes

El proyecto sirve como Trabajo de Fin de Grado (TFG) que integra transversalmente los contenidos del ciclo en un entorno técnico realista y funcional.

4. Objetivos

a. Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura cloud local automatizada sobre Proxmox VE que cubra las necesidades tecnológicas de la empresa ficticia NexCloud Solutions S.L., garantizando eficiencia operativa, seguridad de los sistemas y disponibilidad de los servicios informáticos.

b. Objetivos específicos

- Implementar un entorno de virtualización completo con Proxmox VE como hipervisor tipo 1.
- Desplegar y configurar Windows Server con Directorio Activo, DNS y DHCP.
- Instalar y configurar Ubuntu Server para servicios Linux complementarios.
- Configurar un cliente Windows 10/11 unido al dominio para validar el entorno.
- Aplicar medidas de seguridad perimetral y políticas de grupo (GPO) en la infraestructura.
- Automatizar tareas administrativas mediante scripts en Bash y PowerShell.

c. Objetivos operativos

- Crear y configurar tres máquinas virtuales funcionales en Proxmox VE.
- Definir y aplicar un esquema de red interno con rangos IP asignados.
- Automatizar la creación de usuarios en AD y la ejecución de copias de seguridad.
- Verificar el correcto funcionamiento de todos los servicios mediante pruebas técnicas documentadas.

- Completar el proyecto dentro del calendario establecido de 8 semanas.

5. Empresa ficticia: NexCloud Solutions S.L.

Para contextualizar el proyecto se define la empresa ficticia NexCloud Solutions S.L., una consultora tecnológica de pequeño tamaño con sede en Bilbao (País Vasco). La empresa ofrece servicios de consultoría IT, soporte técnico y desarrollo de proyectos digitales para clientes del sector industrial y de servicios.

Datos generales

- Nombre: NexCloud Solutions S.L.
- Sector: Consultoría y servicios tecnológicos
- Número de empleados: 20 trabajadores
- Sede: Bilbao, País Vasco
- Dominio de Active Directory: nexcloud.local

Estructura organizativa

- Dirección (2 personas): Gerencia y dirección general.
- Departamento IT (4 personas): Administración de sistemas, soporte técnico y desarrollo.
- Departamento Comercial (6 personas): Gestión de clientes y ventas.
- Departamento de Proyectos (6 personas): Consultoría, gestión de proyectos.
- Administración (2 personas): Contabilidad, RRHH y gestión interna.

Necesidades tecnológicas

La empresa requiere una infraestructura que permita:

- Gestión centralizada de usuarios y equipos mediante Active Directory.
- Asignación automática de direcciones IP a los equipos de la red (DHCP).
- Resolución de nombres interna (DNS) para el dominio nexcloud.local.
- Aplicación de políticas de grupo (GPO) para estandarizar configuraciones de los equipos.
- Sistema de copias de seguridad automatizado para proteger la información crítica.
- Un entorno de trabajo estable y escalable que pueda crecer con la empresa.

6. Personas destinatarias

Las personas destinatarias directas del proyecto son los usuarios y administradores de sistemas de NexCloud Solutions S.L. que utilizarán y gestionarán la infraestructura cloud implantada.

Destinatarios directos

- Administrador/a de sistemas: responsable de la gestión diaria de la infraestructura, usuarios, permisos y backups.
- Técnicos de soporte IT: encargados del mantenimiento de equipos cliente y resolución de incidencias.
- Empleados de la empresa: acceden a los recursos compartidos y servicios del dominio desde sus estaciones de trabajo.

Destinatarios indirectos

De forma indirecta, el proyecto beneficia al conjunto de la empresa al mejorar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios informáticos, reduciendo el tiempo de resolución de incidencias y garantizando la continuidad del negocio.

También puede servir como referencia técnica para otros alumnos del ciclo ASIR o profesionales que busquen implementar infraestructuras similares con herramientas de código abierto.

7. Localización física y ámbito territorial

La infraestructura cloud se implementa en un entorno local mediante virtualización, alojado en un equipo físico personal utilizado como servidor host de Proxmox VE. El ámbito territorial del sistema es interno, orientado al uso exclusivo de la empresa ficticia NexCloud Solutions S.L.

Aunque la infraestructura se despliega en un entorno de laboratorio, simula fielmente un entorno empresarial real donde todos los servicios están alojados en un servidor físico on-premise. La comunicación entre máquinas virtuales se realiza a través de redes virtuales configuradas en Proxmox, sin necesidad de hardware de red adicional.

8. Actividades y tareas

Para el desarrollo del proyecto se realizarán las siguientes actividades, organizadas de forma secuencial:

- Análisis de las necesidades tecnológicas de la empresa ficticia.
- Diseño de la infraestructura: esquema de red, asignación de IPs y roles de cada máquina virtual.
- Instalación y configuración del hipervisor Proxmox VE sobre el equipo físico.
- Creación de las redes virtuales internas en Proxmox (bridges).

- Creación e instalación de las máquinas virtuales (Windows Server, Ubuntu Server, cliente Windows).
- Configuración del Directorio Activo (AD DS), DNS, DHCP y políticas de grupo.
- Unión del equipo cliente al dominio nexcloud.local.
- Instalación y configuración de servicios en Ubuntu Server.
- Desarrollo de scripts de automatización en PowerShell (creación de usuarios en AD) y Bash (backups).
- Realización de pruebas técnicas de conectividad, autenticación y funcionamiento de servicios.
- Elaboración de la documentación técnica final y los anexos con capturas de pantalla.

9. Metodología

La implementación del proyecto sigue un orden lógico por fases, garantizando que cada componente esté operativo antes de continuar con el siguiente. Este enfoque incremental permite detectar y corregir errores de forma temprana.

1. Instalación de Proxmox VE: se instala el hipervisor sobre el equipo físico como base de toda la infraestructura, configurando el acceso a la interfaz web de administración en el puerto 8006.
2. Configuración de redes virtuales: se crean los bridges de red internos en Proxmox necesarios para la comunicación entre máquinas virtuales, simulando la red LAN de la empresa (192.168.100.0/24).
3. Instalación de Windows Server 2022: se despliega el servidor Windows y se configura el rol de Active Directory Domain Services (AD DS), creando el dominio nexcloud.local. Se añaden los roles de DNS y DHCP para la gestión de red.
4. Configuración de políticas de grupo (GPO): se definen y aplican políticas de grupo para estandarizar la configuración de los equipos del dominio.
5. Instalación de Ubuntu Server 22.04 LTS: se configura el servidor Linux con los servicios necesarios para complementar la infraestructura y se prepara el sistema de backups automatizado.
6. Instalación del cliente Windows 10/11: se crea la máquina virtual cliente y se une al dominio nexcloud.local para verificar el correcto funcionamiento del entorno.
7. Automatización: se desarrollan scripts en PowerShell para la creación masiva de usuarios en Active Directory y en Bash para la automatización de las copias de seguridad en Ubuntu Server.
8. Pruebas y verificación: se comprueba el correcto funcionamiento de todos los servicios, la comunicación entre máquinas y la resolución de nombres. Se documenta cada prueba con capturas de pantalla.

Esquema de red

La siguiente tabla muestra el esquema de direccionamiento IP utilizado en la infraestructura:

Segmento de red	Rango IP	Descripción
Red interna (LAN)	192.168.1.0/24	Red principal de la empresa ficticia

Windows Server (AD/DNS/DHCP)	192.168.100.10 (estática)	Controlador de dominio principal
Ubuntu Server	192.168.100.20 (estática)	Servicios Linux y backup
Cliente Windows	192.168.100.50–100 (DHCP)	Estaciones de trabajo
Gateway / Host Proxmox	192.168.100.1	Acceso a interfaz web Proxmox

Máquinas virtuales

Las máquinas virtuales del proyecto y sus recursos asignados son los siguientes:

Máquina Virtual	Sistema Operativo	RAM	CPU	Disco	Rol / Servicios
PVE-WIN-SRV	Windows Server 2022	4 GB	2 vCPU	60 GB	AD, DNS, DHCP, GPO
PVE-UBUNTU	Ubuntu Server 22.04 LTS	2 GB	2 vCPU	40 GB	Servicios Linux, Backup
PVE-CLIENT-01	Windows 10/11	2 GB	2 vCPU	40 GB	Estación de trabajo cliente

10. Calendario de trabajo (cronograma)

El proyecto se desarrollará a lo largo de 8 semanas, con una dedicación total estimada de 44 horas de trabajo:

Fase	Actividad	Duración	Horas
1	Análisis de necesidades y planificación del proyecto	Semana 1	5h
2	Diseño de la infraestructura y esquema de red	Semana 2	4h
3	Instalación de Proxmox VE y configuración de redes virtuales	Semana 3	7h
4	Instalación de Windows Server, AD, DNS y DHCP	Semana 4	5h
5	Instalación de Ubuntu Server y cliente Windows 10/11	Semana 5	6h
6	Automatización con scripts y configuración de backups	Semana 6	6h
7	Pruebas del sistema y verificación de servicios	Semana 7	7h
8	Documentación final y elaboración de anexos	Semana 8	4h
	TOTAL		44h

11. Administración del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se realizará una organización del trabajo por fases, permitiendo gestionar de forma ordenada cada una de las tareas necesarias para la implantación del sistema.

Se llevará un registro detallado del progreso mediante la documentación de las configuraciones realizadas, los comandos empleados, las pruebas efectuadas y los resultados obtenidos. Este registro facilitará la elaboración de los anexos técnicos del proyecto.

El alumno asumirá el rol de administrador de sistemas, responsable de todas las decisiones técnicas, la implementación y la verificación de la infraestructura. En caso de encontrar dificultades técnicas, se consultarán las fuentes bibliográficas y la documentación oficial de cada herramienta.

12. Recursos necesarios

a. Recursos humanos

El proyecto será desarrollado íntegramente por el autor, que actuará como administrador de sistemas, encargado del diseño, implementación, configuración y verificación de la infraestructura.

b. Recursos materiales y técnicos

Para la realización del proyecto se utilizarán los siguientes recursos:

Hardware

- Ordenador personal (host de Proxmox VE): procesador multihilo (Intel Core i7 o equivalente), mínimo 16 GB RAM (recomendado 32 GB), 500 GB de almacenamiento SSD.
- Conexión de red local para acceso a la interfaz web de Proxmox.

Software

- Proxmox VE (hipervisor tipo 1, código abierto y gratuito).
- Windows Server 2022 (licencia de evaluación gratuita de 180 días, Microsoft).
- Ubuntu Server 22.04 LTS (sistema operativo de código abierto, gratuito).
- Windows 10/11 (imagen ISO de evaluación para el equipo cliente).
- Scripts propios en PowerShell (automatización de usuarios en AD) y Bash (backups).

Herramientas de administración

- Interfaz web de Proxmox VE (puerto 8006) para gestión de VMs.
- Consola integrada de Proxmox (noVNC) para acceso a las máquinas virtuales.
- PowerShell y CMD en Windows Server para configuración y scripting.
- Terminal Bash en Ubuntu Server para configuración y scripting.

13. Presupuesto

Para la realización de este proyecto no se requiere una inversión económica significativa, ya que todos los recursos de software utilizados son gratuitos o de código abierto, y el hardware empleado es un equipo personal ya disponible.

Concepto	Descripción	Coste estimado
Equipo físico (PC)	Ordenador personal con 32 GB RAM, CPU multihilo, 500 GB SSD (ya disponible)	0 €
Proxmox VE	Hipervisor tipo 1, código abierto y gratuito	0 €
Windows Server 2022	Licencia de evaluación gratuita (180 días, Microsoft)	0 €
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistema operativo de código abierto, gratuito	0 €
Windows 10/11 cliente	Licencia de evaluación o imagen ISO pública	0 €
Scripts de automatización	Desarrollados por el autor (Bash / PowerShell)	0 €
Material de red	Switch virtual integrado en Proxmox (sin hardware adicional)	0 €
Horas de trabajo técnico	44 horas (proyecto académico, sin coste económico)	0 €
TOTAL		0 €

El coste total del proyecto es de 0 €, ya que se aprovechan herramientas de código abierto, licencias de evaluación gratuitas y el hardware personal del alumno. Esta es precisamente una de las ventajas que demuestra el proyecto: es posible construir una infraestructura empresarial profesional sin inversión económica inicial.

14. Evaluación

La evaluación del proyecto se realizará comprobando si los objetivos planteados se han cumplido correctamente y si la infraestructura implementada funciona de forma adecuada. Para ello se realizarán pruebas técnicas documentadas con capturas de pantalla en cada fase.

Lista de verificación de objetivos

- ☒ ~~Las máquinas virtuales han sido creadas y configuradas correctamente en Proxmox VE.~~
- ☒ ~~El servidor Windows Server 2022 tiene instalado y funcional el rol AD-DS.~~

- ☒ El dominio nexcloud.local ha sido creado y es accesible desde los clientes.
- ☒ Los usuarios y grupos han sido creados y gestionados correctamente en AD.
- ☒ El servicio DHCP asigna direcciones IP automáticamente dentro del rango 192.168.100.50-100.
- ☒ El servicio DNS resuelve correctamente los nombres de los equipos del dominio.
- ☒ Las políticas de grupo (GPO) se aplican correctamente a los equipos del dominio.
- ☒ El equipo cliente Windows 10/11 está unido al dominio y puede autenticarse.
- ☒ Las máquinas virtuales se comunican correctamente dentro de la red interna.
- ☒ Ubuntu Server funciona correctamente y ejecuta los servicios configurados.
- ☒ Los scripts de automatización en PowerShell se ejecutan sin errores.
- ☒ Los scripts de backup en Bash se ejecutan correctamente en Ubuntu Server.
- ☒ Las copias de seguridad se realizan y pueden ser restauradas correctamente.
- ☒ Las medidas de seguridad aplicadas (GPO, permisos) funcionan según lo previsto.

15. Factores externos

Durante el desarrollo del proyecto pueden existir algunos factores externos que influyan en su realización y sobre los cuales no se tiene un control directo. A continuación se identifican los principales riesgos y las estrategias de mitigación previstas:

- Limitaciones de hardware: el equipo físico puede no tener recursos suficientes para ejecutar las tres máquinas virtuales simultáneamente con un rendimiento óptimo. Mitigación: ajustar la RAM y CPU asignada a cada VM, y utilizar snapshots para no tener que instalar desde cero en caso de fallo.
- Problemas de red virtual: errores en la configuración de los bridges de Proxmox pueden impedir la comunicación entre VMs. Mitigación: documentar cada paso de la configuración de red y realizar pruebas de conectividad básicas (ping) tras cada cambio.
- Compatibilidad de software: pueden aparecer incompatibilidades entre versiones de sistemas operativos, drivers o roles de Windows Server. Mitigación: usar versiones LTS estables y consultar la documentación oficial antes de instalar componentes.
- Falta de tiempo: la carga académica del ciclo puede reducir el tiempo disponible para el proyecto. Mitigación: seguir el cronograma establecido y priorizar los objetivos principales frente a los opcionales.
- Errores durante la configuración del AD: una mala configuración del Directorio Activo puede requerir reinstalar el servidor. Mitigación: realizar snapshots de las VMs antes de cada configuración crítica en Proxmox.

16. Posibles problemas

A continuación se detallan los problemas técnicos más comunes que pueden surgir durante la implementación del proyecto, junto con sus posibles soluciones:

Desafíos Técnicos y Soluciones

- Incompatibilidad de Virtualización (KVM):
 - Fallo: El procesador no permitía la virtualización anidada inicial.
 - Solución: Se configuró el tipo de CPU a kvm64 y se desactivó la opción de virtualización en Proxmox para permitir el arranque de Windows Server.
- Conflicto de Identidad en el Clúster:
 - Fallo: Los nodos clonados compartían el mismo hostname e ID, lo que impedía la unión al clúster (Error 500 / Hostname verification failed).
 - Solución: Se renombraron los nodos manualmente (pve2, pve3) y se limpiaron los archivos de configuración de Corosync para forzar una nueva identidad.
- Desincronización de Tiempo (Quórum):
 - Fallo: Pequeñas diferencias de segundos entre los servidores provocaban que el clúster rechazara la conexión.
 - Solución: Sincronización manual mediante el comando `date` para asegurar que el protocolo de seguridad aceptara la unión.
- Resolución de Nombres DNS:
 - Fallo: El cliente Windows 10 no encontraba el dominio nexcloud.local por apuntar a una IP de red antigua.
 - Solución: Reconfiguración total del direccionamiento IP y punteros DNS en el adaptador de red del cliente.

Problemas con Proxmox VE

- Problema: el equipo no arranca desde el USB de instalación de Proxmox. Solución: verificar el orden de arranque en la BIOS/UEFI y deshabilitar Secure Boot.
- Problema: la interfaz web de Proxmox no es accesible tras la instalación. Solución: comprobar la IP asignada al host durante la instalación y revisar la conectividad de red entre el host y el equipo cliente.

Problemas con Windows Server y Active Directory

- Problema: el rol AD DS no se puede instalar. Solución: verificar que el servidor tiene una IP estática configurada y que el nombre del equipo no contiene caracteres especiales.
- Problema: el equipo cliente no puede unirse al dominio. Solución: comprobar que el DNS del cliente apunta a la IP del Windows Server (192.168.100.10) y que hay conectividad entre ambas máquinas.
- Problema: el DHCP no asigna IPs a los clientes. Solución: verificar que el ámbito DHCP está activo y que el servidor DHCP está autorizado en el dominio.

Problemas con Ubuntu Server

- Problema: no hay conectividad entre Ubuntu Server y el resto de VMs. Solución: verificar la configuración de red en /etc/netplan y que la interfaz de red está correctamente asignada al bridge de Proxmox.
- Problema: los scripts de backup no se ejecutan automáticamente. Solución: verificar la configuración del cron job con crontab -l y los permisos de ejecución del script (chmod +x).

Problemas generales

- Problema: rendimiento lento de las VMs. Solución: reducir la RAM o CPU asignada a las VMs que no estén en uso y evitar ejecutar las tres simultáneamente si el hardware lo limita.
- Problema: pérdida de configuración de una VM. Solución: usar el sistema de snapshots de Proxmox antes de cada fase crítica para poder revertir cambios.

17. Bibliografía

Para la elaboración de este proyecto se han consultado las siguientes fuentes y documentaciones técnicas:

- Proxmox VE Documentation: <https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/documentation>
- Ubuntu Server Documentation: <https://ubuntu.com/server/docs>
- Microsoft Learn – Windows Server: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/>
- Microsoft Learn – Active Directory Domain Services: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/>
- Docker Documentation: <https://docs.docker.com/>
- Red Hat – ¿Qué es la virtualización?: <https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-virtualization>
- AWS – ¿Qué es la computación en la nube?: <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>
- Real Decreto 1629/2009 – Título de Técnico Superior en ASIR: <https://www.boe.es/>

18. Anexos

Este apartado se completará durante y tras la fase práctica del proyecto. Se incluirán los siguientes elementos técnicos:

- Capturas de pantalla de la instalación y configuración de Proxmox VE.
- Capturas de la creación y configuración de las máquinas virtuales.
- Capturas de la instalación y configuración del Directorio Activo, DNS y DHCP en Windows Server.

- Capturas de la unión del equipo cliente al dominio nexcloud.local.
- Capturas de las políticas de grupo (GPO) configuradas.
- Código fuente de los scripts de automatización en PowerShell y Bash.
- Capturas de las pruebas de conectividad y verificación de servicios.
- Capturas del sistema de backups funcionando correctamente.

Configuración Proxmox

Proxmox · Dominio nexcloud.local

¿Qué es Proxmox?

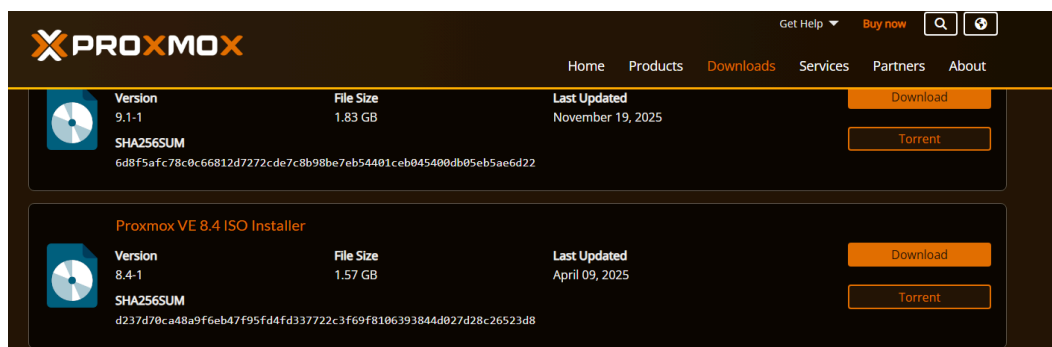
Proxmox es una plataforma de código abierto que gestiona máquinas virtuales y contenedores desde una interfaz web.

Es la alternativa gratuita a VMware para centralizar servidores, redes y almacenamiento en un solo lugar.

Configuración de Proxmox

1.Entorno

- **192.168.1.1** → Gateway / Router principal de la red.
- **192.168.1.200** → Servidor principal en Proxmox - Windows server
- **192.168.1.211** → Nodo secundario del clúster.
- **192.168.1.212** → Otro nodo o máquina virtual del entorno.
- **192.168.1.210** → Ubuntu - Backup
- **192.168.100.10** → Red de comunicación privada del clúster.
- **192.168.1.50 – 192.168.1.100** → DHCP - Windows cliente
- **Dominio** → nexcloud.local



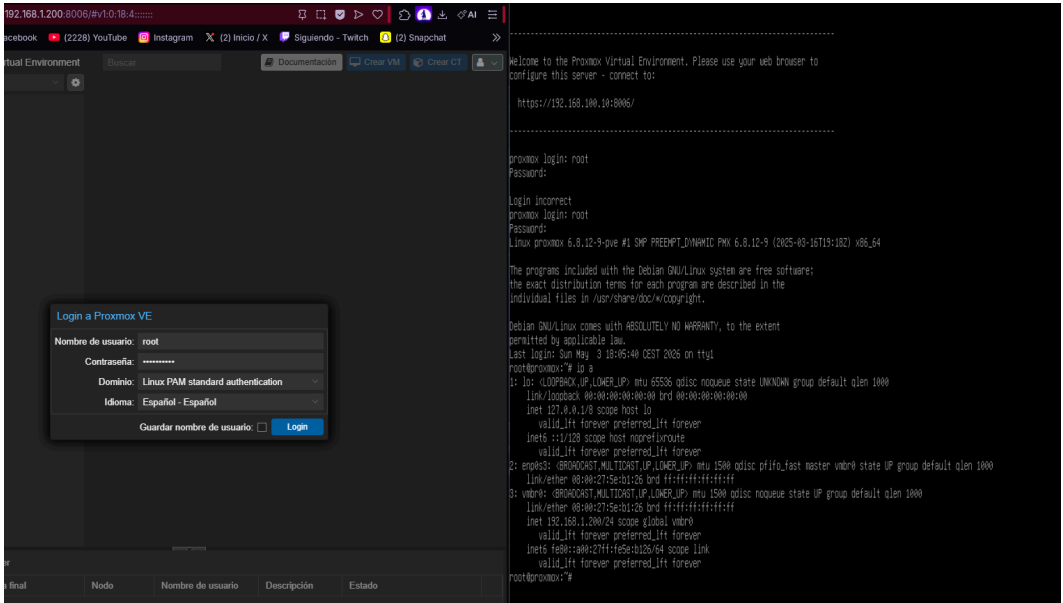
En esta imagen se observa la descarga de la imagen ISO de **Proxmox VE 8.4 ISO Installer** desde la página oficial de Proxmox

Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

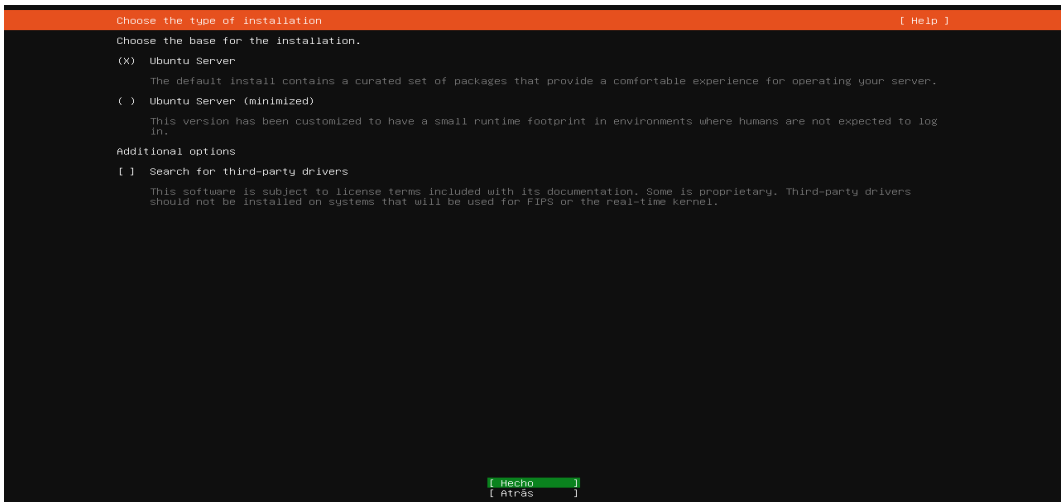
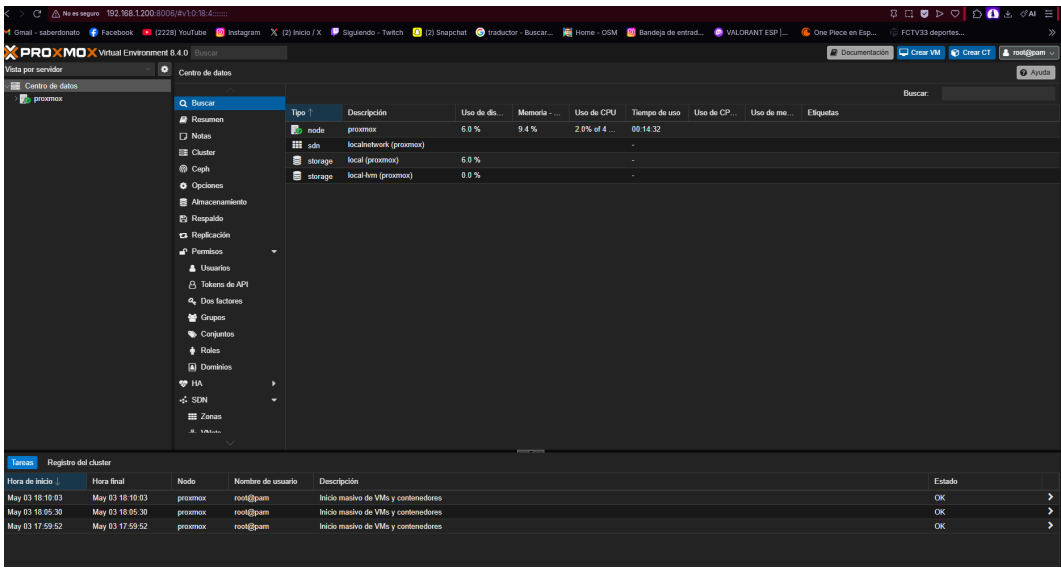
Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Spain
Timezone:	Europe/Madrid
Keymap:	es
Email:	admin@nexcloud.local
Management Interface:	enp0s3
Hostname:	proxmox
IP CIDR:	192.168.100.10/24
Gateway:	192.168.100.1
DNS:	8.8.8.8

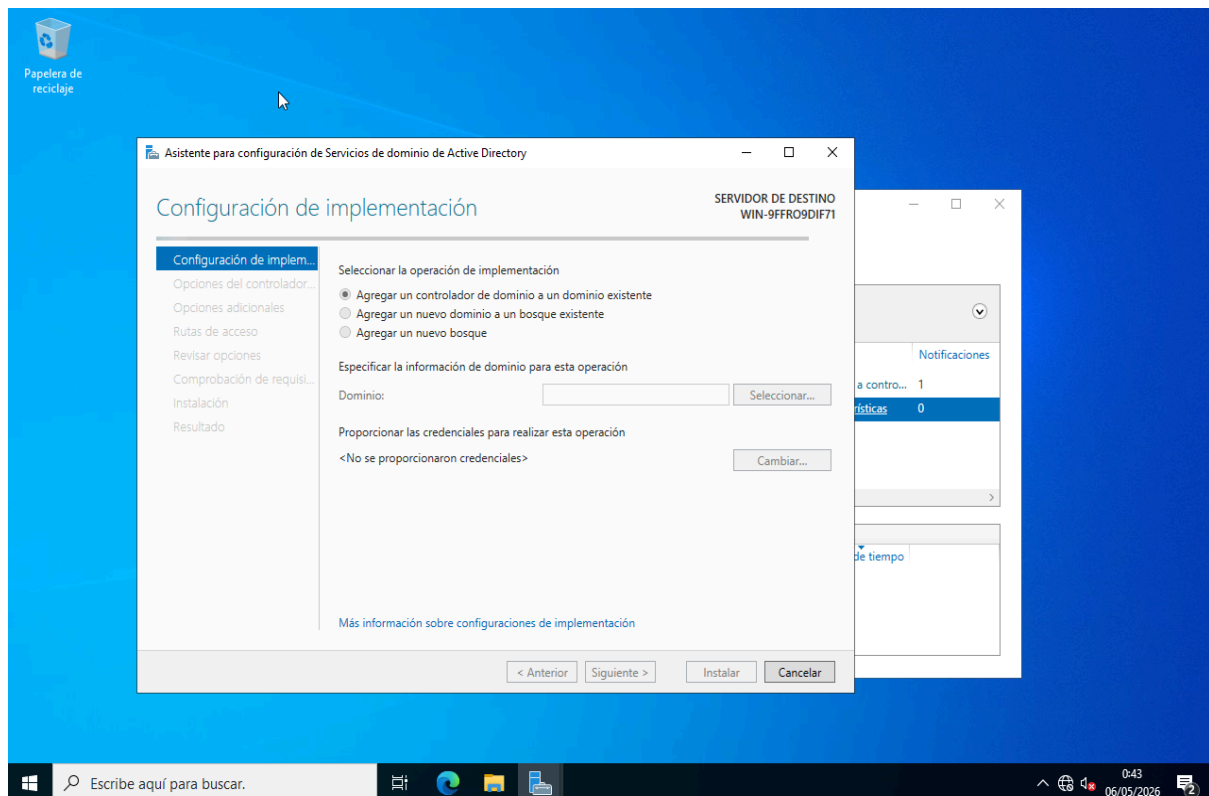
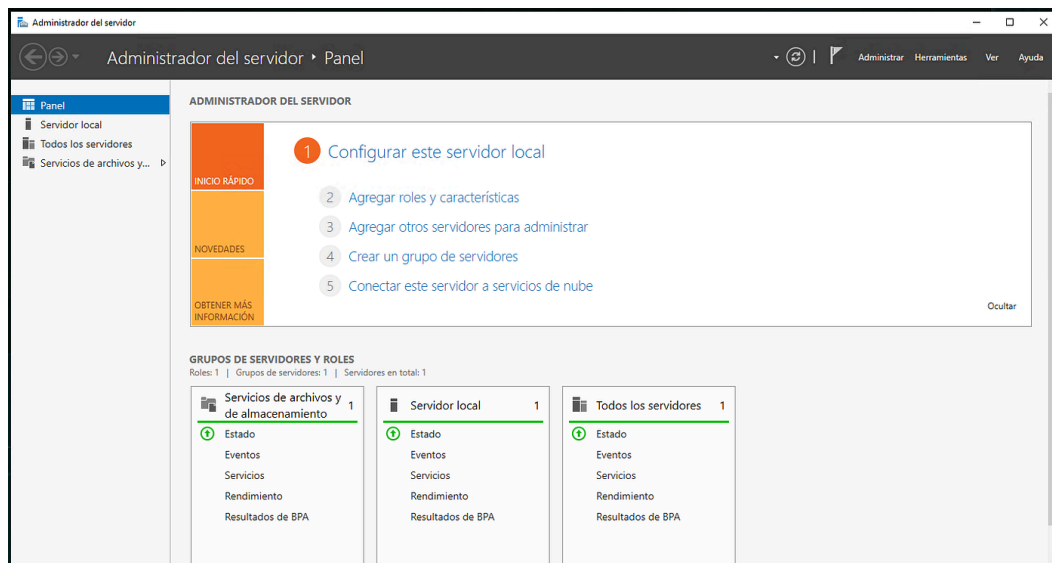
En esta captura se muestra el resumen final de la instalación de **Proxmox VE** antes de completar el proceso.



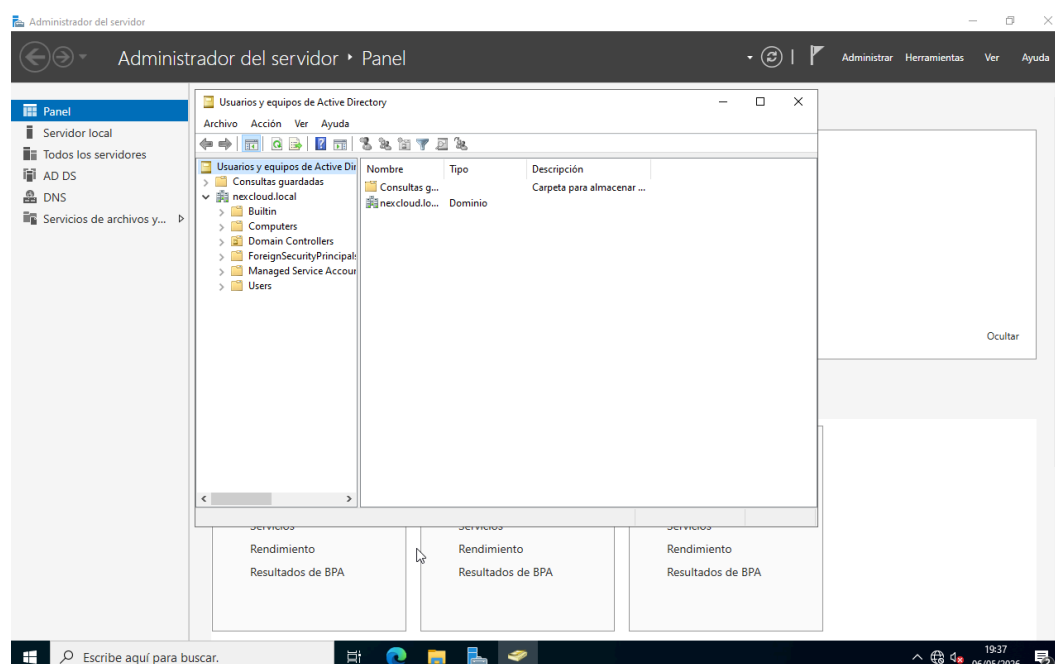
Iniciamos sesión en nuestro servidor proxmox

Aquí se realiza la creación y configuración de una máquina virtual dentro del servidor Proxmox y se verifica el correcto funcionamiento de los recursos y servicios virtualizados en el entorno.



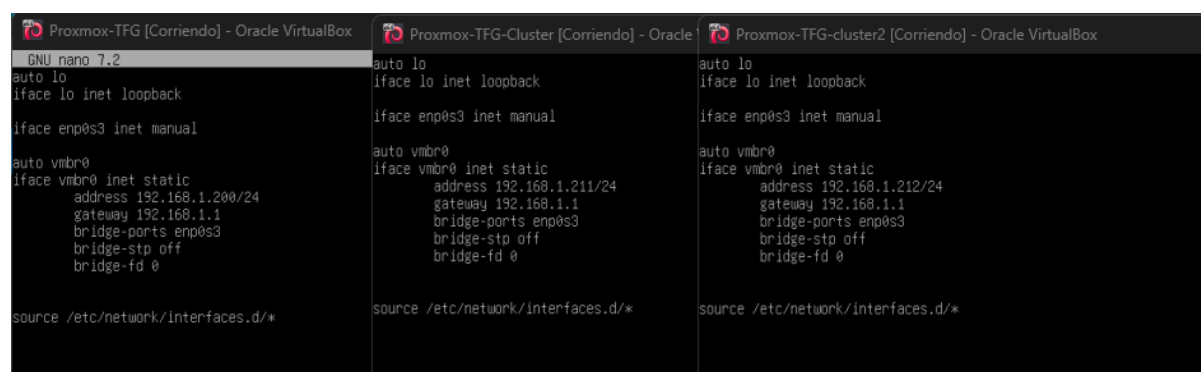


En esta imagen se observa la configuración de implementación de **Active Directory Domain Services (AD DS)** en Windows Server.

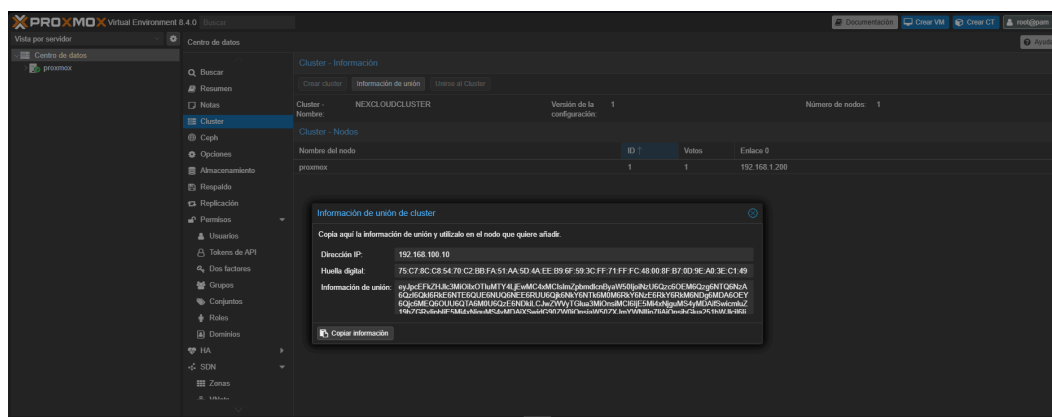


En esta captura se muestra la herramienta **Usuarios y equipos de Active Directory** dentro de Windows Server. Desde esta consola se administran los usuarios, grupos y unidades organizativas del dominio.

Configuración Cluster



En esta imagen se muestra la creación y configuración inicial del clúster en Proxmox para gestionar varios nodos de forma centralizada.



```
root@pve2:~# pvecmd add 192.168.1.200 -force -use_ssh
The authenticity of host '192.168.1.200 (192.168.1.200)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:a73chK9+sMdsTrbR9o95JPX/y0yqr8XU9cY8PKDjAmm.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
No cluster network links passed explicitly, fallback to local node IP '192.168.1.211'
copy corosync auth key
stopping pve-cluster service
backup old database to '/var/lib/pve-cluster/backup/config-1779130055.sql.gz'
waiting for quorum...OK
(re)generate node files
generate new node certificate
merge authorized SSH keys
generated new node certificate, restart pveproxy and pvedaemon services
successfully added node 'pve2' to cluster.
root@pve2:~#
```

Aquí se verifica la conexión y sincronización entre los nodos que forman parte del clúster. En esta captura se muestra la unión de un nodo al clúster de **Proxmox VE** mediante consola. El sistema establece la conexión segura entre los servidores utilizando SSH y sincroniza automáticamente la configuración del clúster.

pvecmd

→ Herramienta de administración de clústeres en Proxmox.

add

→ Añade el servidor actual a un clúster existente.

192.168.1.200

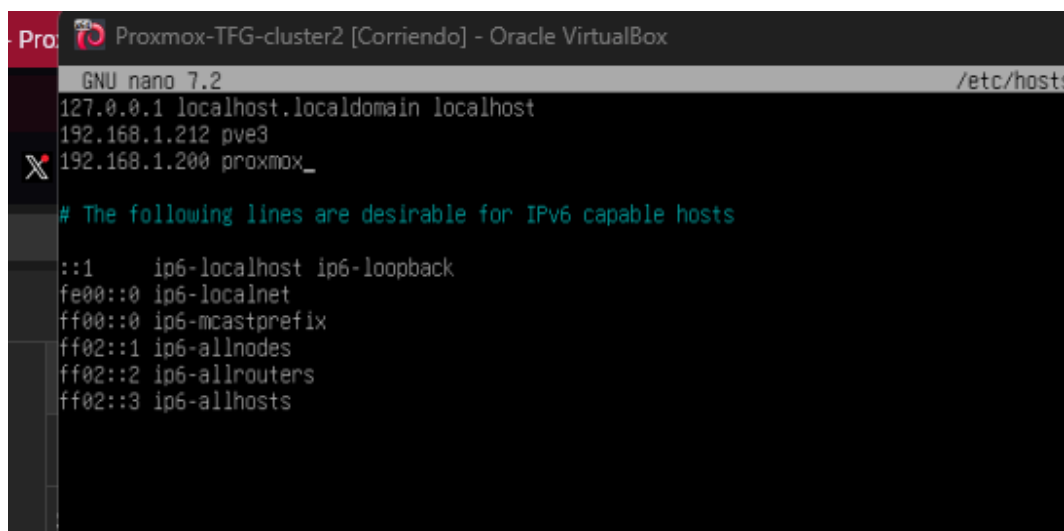
→ Dirección IP del nodo principal del clúster al que se conecta.

--force

→ Fuerza la unión al clúster aunque existan advertencias o configuraciones previas.

--use_ssh

→ Utiliza SSH para realizar la conexión y transferencia segura de configuración.

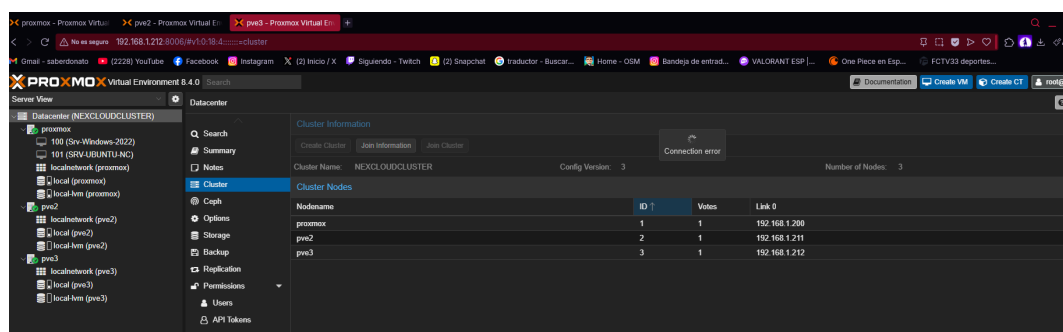


```
Proxmox-TFG-cluster2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.212 pve3
192.168.1.200 proxmox_

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1    ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

En esta captura se muestra la configuración del archivo `/etc/hosts` en un nodo de Proxmox. Este archivo se utiliza para asociar manualmente direcciones IP con nombres de host dentro de la red.



Se observa el estado final del clúster funcionando correctamente y permitiendo la alta disponibilidad de los servicios.

Configuración DHCP

Windows Server · Dominio nexcloud.local

¿Qué es DHCP?

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que sirve para asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos conectados.

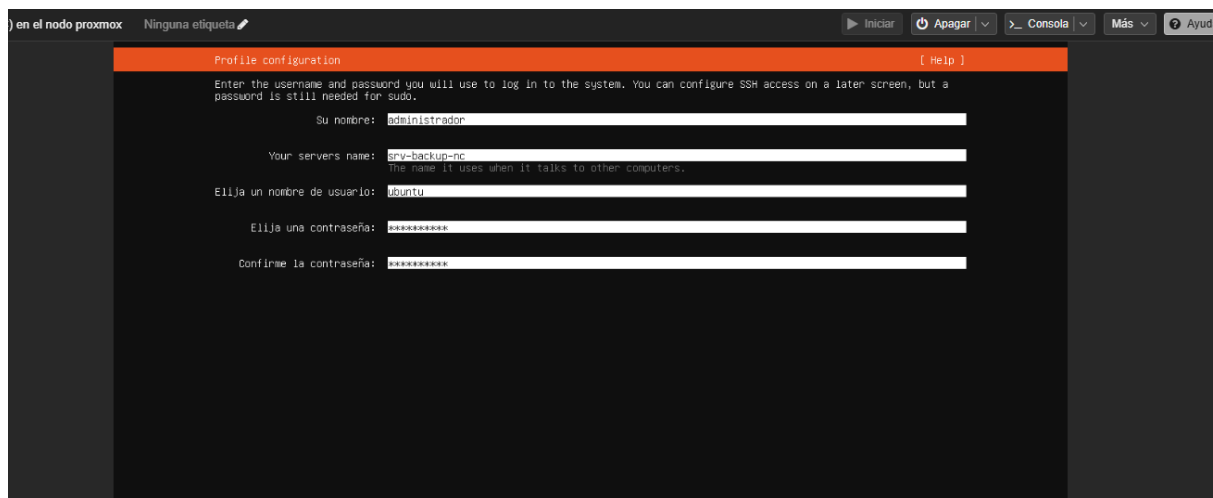
Configuración de nuestro DHCP

1. Entorno

- Servidor: SRV-MAIN-NC (srv-main-nc.nexcloud.local) – Windows Server
- Cliente: Windows 10 - SRV-BACKUP-NC – Ubuntu Server (Proxmox)
- Red: 192.168.1.0/24 · Rango DHCP: 192.168.1.50 – 192.168.1.100
- Gateway: 192.168.1.1 · DNS: 192.168.1.210 y 8.8.8.8 · Dominio: nexcloud.local

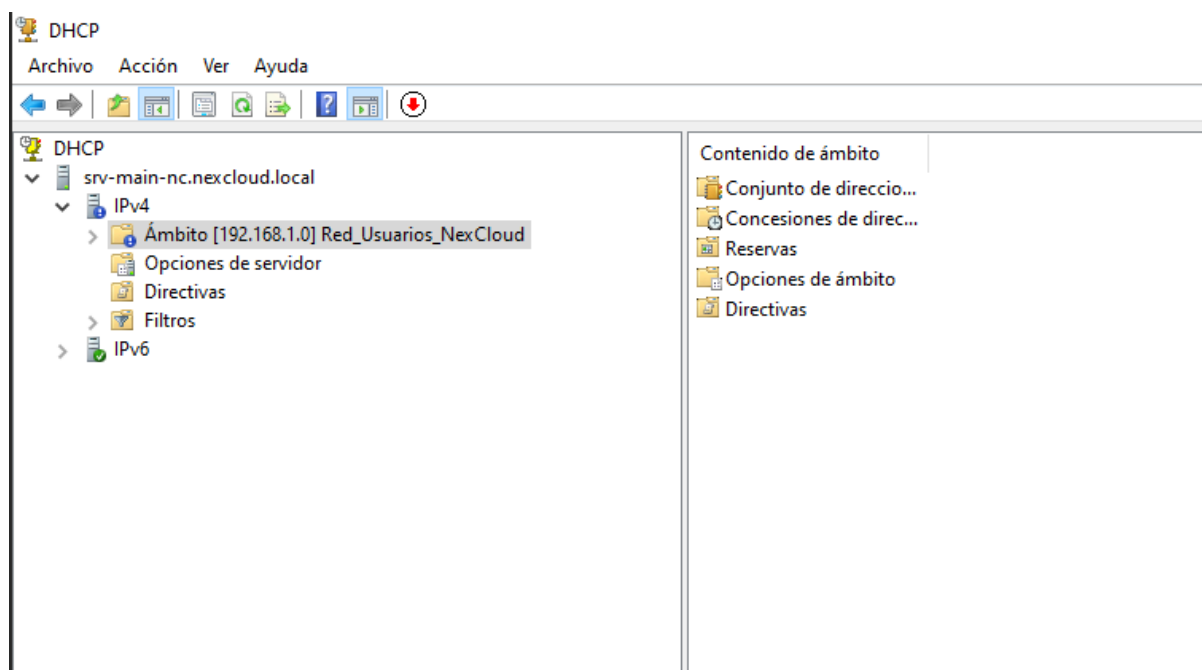
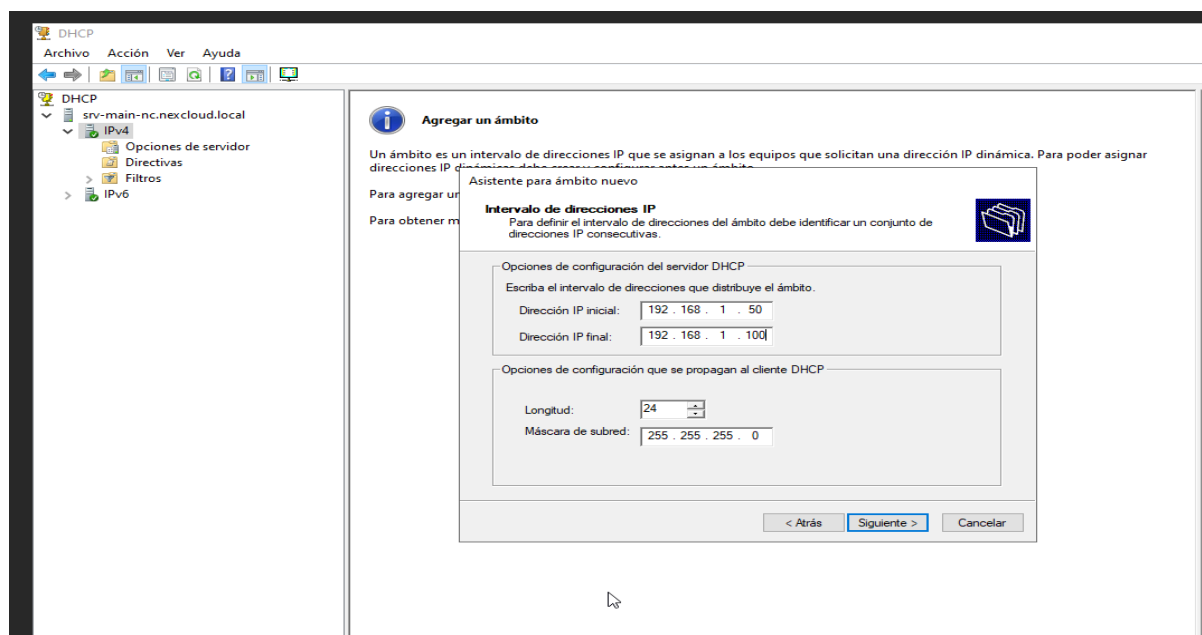
2. Creación del servidor de respaldo (srv-backup-nc)

Instalación de Ubuntu Server en Proxmox. Se configura el nombre del servidor y las credenciales de acceso.



3. Creación del ámbito DHCP

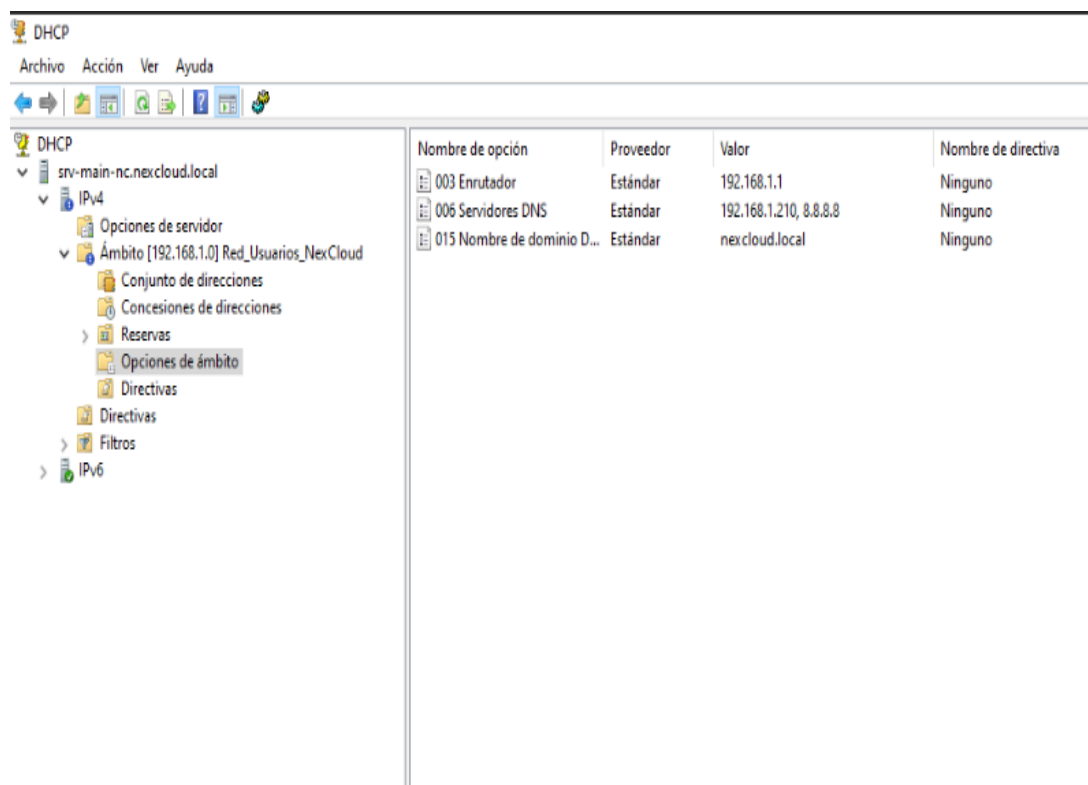
En la consola DHCP del servidor Windows se crea el ámbito Red_Usuarios_NexCloud con el rango de IPs y la máscara de subred.



4. Opciones de ámbito

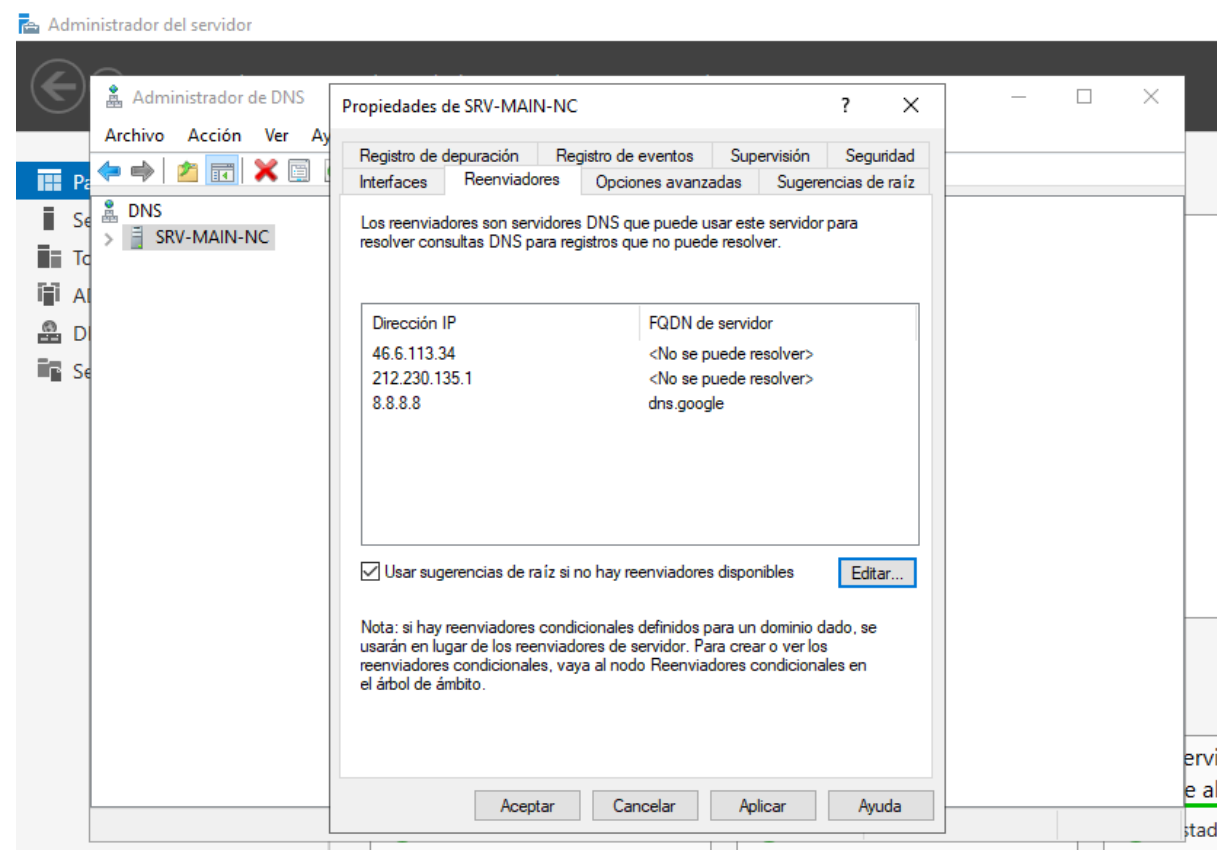
Se configuran las opciones que recibirán los clientes al obtener IP:

- 003 Enrutador: 192.168.1.1
- 006 Servidores DNS: 192.168.1.210 y 8.8.8.8
- 015 Nombre de dominio: nexcloud.local



5. Reenviadores DNS

Se comprueban los reenviadores DNS configurados en SRV-MAIN-NC para la resolución de nombres externos.



6. Verificación en el cliente Linux

En srv-backup-nc se comprueba /etc/resolv.conf para confirmar la recepción de los parámetros DNS.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/resolv.conf *
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.1.210_
options edns0 trust-ad
search nexcloud.local
```

7. Prueba de conectividad

Ping desde srv-backup-nc a nexcloud.local para verificar resolución DNS y conectividad con 4 solo 4 paquetes al dominio local (-c 4).

Fig. 7 – Ping a nexcloud.local → 192.168.1.210 · 4/4 paquetes · 0% pérdida

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ ping -c 4 nexcloud.local
PING nexcloud.local (192.168.1.210) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.210: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.09 ms
64 bytes from 192.168.1.210: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.70 ms
64 bytes from 192.168.1.210: icmp_seq=3 ttl=128 time=10.4 ms
64 bytes from 192.168.1.210: icmp_seq=4 ttl=128 time=7.75 ms

--- nexcloud.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.703/7.737/10.414/1.712 ms
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Configuración Ubuntu - Backup - Raid

¿Qué es Ubuntu - Backup?

Un servidor de backup Ubuntu para Windows Server es un repositorio centralizado de datos que recibe copias de seguridad del sistema de Microsoft mediante protocolos de red.

Configuración de Ubuntu - Backup - Raid

```

No es seguro 192.168.1.200:8006

Instalando dependencias:
  keyutils libtalloc2 libwbclient0

Paquetes sugeridos:
  smbclient winbind

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 4, Eliminando: 0, no actualizando: 32
  Tamaño de la descarga: 270 kB
  Espacio necesario: 786 kB / 32,6 GB disponible

Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 libtalloc2 amd64 2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-1ubuntu2 [50,4 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.23.6+dfsg-1ubuntu2 [57,4 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 cifs-utils amd64 2:7.4-1build1 [105 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 keyutils amd64 1.6.3-6ubuntu3 [56,8 kB]
Descargados 270 kB en 1s (305 kB/s)
Seleccionando el paquete libtalloc2:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 98738 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libtalloc2_2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-1ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando libtalloc2:amd64 (2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-1ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete libwbclient0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libwbclient0_2:4.23.6+dfsg-1ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando libwbclient0:amd64 (2:4.23.6+dfsg-1ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete cifs-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../cifs-utils_2:7.4-1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando cifs-utils (2:7.4-1build1) ...
Seleccionando el paquete keyutils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../keyutils_1.6.3-6ubuntu3_amd64.deb ...
Desempaquetando keyutils (1.6.3-6ubuntu3) ...
Configurando libwbclient0:amd64 (2:4.23.6+dfsg-1ubuntu2) ...
Configurando libtalloc2:amd64 (2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-1ubuntu2) ...
Configurando keyutils (1.6.3-6ubuntu3) ...
Configurando cifs-utils (2:7.4-1build1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cifs-utils/ldmap.so para proveer /etc/cifs-utils/ldmap-plugin (ldmap-plugin) en modo automático
Procesando disparadores para libc-bin (2.43-2ubuntu2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

```

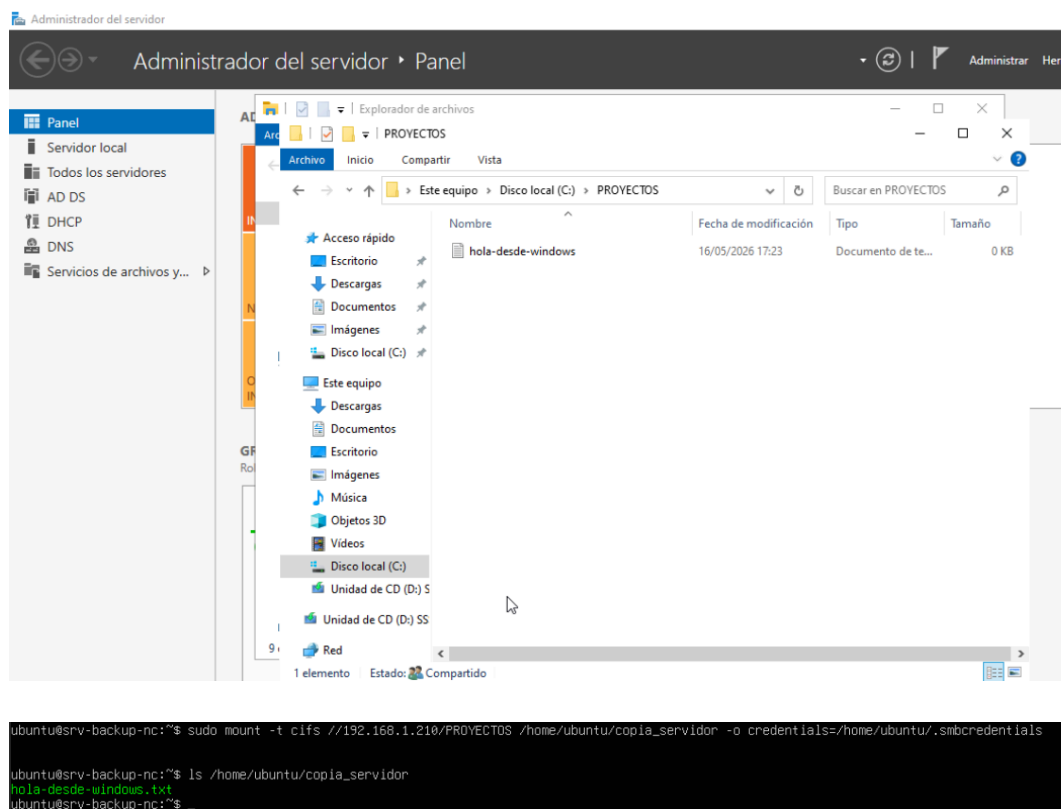
Se instaló el paquete cifs-utils en Ubuntu Server para permitir la conexión y montaje de carpetas compartidas en red mediante el protocolo SMB/CIFS.

```

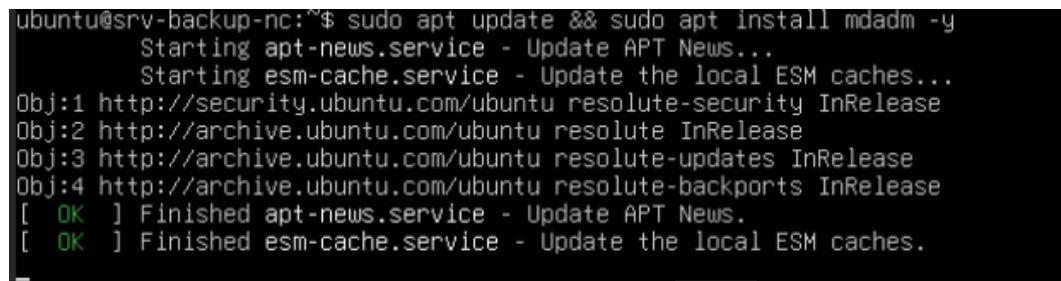
ubuntu@srv-backup-nc:~$ dpkg -l | grep cifs-utils
ii  cifs-utils      2:7.4-1build1      amd64      Common Internet File System utilities
ubuntu@srv-backup-nc:~$ ls ~
ubuntu@srv-backup-nc:~$

```

Se muestran los paquetes instalados y filtra únicamente el paquete **cifs-utils**



Se comprueba la restauración de los datos para garantizar la integridad de las copias de seguridad.



En esta captura se muestra la actualización de los repositorios de Ubuntu y la instalación del paquete **mdadm**, utilizado para la administración y configuración de sistemas RAID en Linux.

```
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * * tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 12,16 * * * /home/ubuntu/backup.sh
```

Este archivo es un crontab, la herramienta de Ubuntu para programar tareas automáticas mediante el demonio cron.

La línea final indica que el servidor ejecutará el script de respaldo backup.sh todos los días a las 12:00 y a las 16:00 horas.

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>      <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/4eb85b80-8d5c-4465-85ba-a9da19732555 / ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
UUID=92375df8-e82f-4243-8a34-51e1ad78db60 /mnt/backup_seguro ext4 defaults 0 0
//192.168.1.210/PROYECTOS /home/ubuntu/copia_servidor cifs credentials=/home/ubuntu/.smbcredentials,ioccharset=utf8 0 0

ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mount -a
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Este es el archivo /etc/fstab, que se utiliza para configurar el montaje automático de discos y carpetas de red al iniciar Ubuntu.

La última línea muestra que el servidor conecta una carpeta compartida de Windows (IP 192.168.1.210) mediante el protocolo CIFS en la ruta local /home/ubuntu/copia_servidor.

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo fuser -vki /var/lib/dpkg/lock-frontend
USER      PID ACCESS COMMAND
/var/lib/dpkg/lock-frontend:
root      1316 F.... unattended-upgr

Kill process 1316 ? (y/N) y
ubuntu@srv-backup-nc:~$ [ OK ] Stopped unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
[ OK ] Finished apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean activities.
^C
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo apt update && sudo apt install mdadm -y
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Se pueden actualizar 14 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock. El proceso 3275 (dpkg) lo está usando
mdadm ya está en su versión más reciente (4.5-5ubuntu1).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 14
ubuntu@srv-backup-nc:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:00    0   10G  0 disk
sdb          8:16    0   10G  0 disk
sdc          8:32    0   40G  0 disk
└─sdc1       8:33    0    1M  0 part
└─sdc2       8:34    0   40G  0 part /
sr0         11:00    1    2.7G  0 rom
```

Instalé mdadm para gestionar el almacenamiento redundante y utilicé lsblk para identificar los discos disponibles. Reservé las unidades sda y sdb (10G) para el RAID de backups, manteniendo el sistema operativo aislado en el disco sdc (40G).

```
sr0         11:00    1    2.7G  0 rom
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-intent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
ubuntu@srv-backup-nc:~$
```

Ejecuté el comando mdadm para agrupar los discos sda y sdb en una nueva unidad lógica llamada /dev/md0

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 2619136 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 92375df8-e82f-4243-8a34-51e1ad78db60
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Utilicé el comando mkfs.ext4 para aplicar el sistema de archivos ext4 sobre el dispositivo lógico /dev/md0

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mkdir -p /mnt/backup_seguro
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/backup_seguro
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo chown ubuntu:ubuntu /mnt/backup_seguro
ubuntu@srv-backup-nc:~$ df -h /mnt/backup_seguro
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0        9,8G  2,1M  9,3G   1% /mnt/backup_seguro
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Asigné el sistema de archivos ext4 al volumen /dev/md0 para habilitar la escritura de datos y la gestión de archivos en el arreglo de discos.

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ touch /mnt/backup_seguro/funciona_el RAID.txt
ubuntu@srv-backup-nc:~$ ls /mnt/backup_seguro
funciona_el RAID.txt  lost+found
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Verifiqué el RAID si está activo creando un archivo de control en el punto de montaje.

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ ls -l /mnt/backup_seguro
total 16
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu    0 May 16 16:18 funciona_el RAID.txt
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu    0 May 16 15:23 hola-desde-windows.txt
drwx----- 2 root  root  16384 May 16 16:15 lost+found
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="92375df8-e82f-4243-8a34-51e1ad78db60" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
ubuntu@srv-backup-nc:~$
```

Obtuve el identificador único (UUID) del volumen RAID para configurar su montaje automático. Además, verifiqué mediante el listado de archivos la correcta recepción de datos provenientes del servidor Windows

```
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda        8:0    0   10G  0 disk
└─md0      9:0    0   10G  0 RAID1 /mnt/backup_seguro
sdb        8:16    0   10G  0 disk
└─md0      9:0    0   10G  0 RAID1 /mnt/backup_seguro
sdc        8:32    0   40G  0 disk
├─sdc1     8:33    0    1M  0 part
└─sdc2     8:34    0   40G  0 part /
sr0       11:0    1   2,7G  0 rom
ubuntu@srv-backup-nc:~$
```

Ejecuté el comando lsblk para confirmar la jerarquía del almacenamiento.

```
#!/bin/bash
#Poner rutas
ORIGEN="/home/ubuntu/copia_servidor/"
DESTINO="/mnt/backup_seguro/"
LOG="/home/ubuntu/log_backup.txt"

#comando de copia
#mantenemos permisos -a
#el modo visual -v
#comprime -z
echo "---Iniciando backup: $(date) ---" >> $LOG
rsync -avz --delete $ORIGEN $DESTINO >> $LOG 2>&1
echo "--- Backup finalizado con éxito ---" >> $LOG

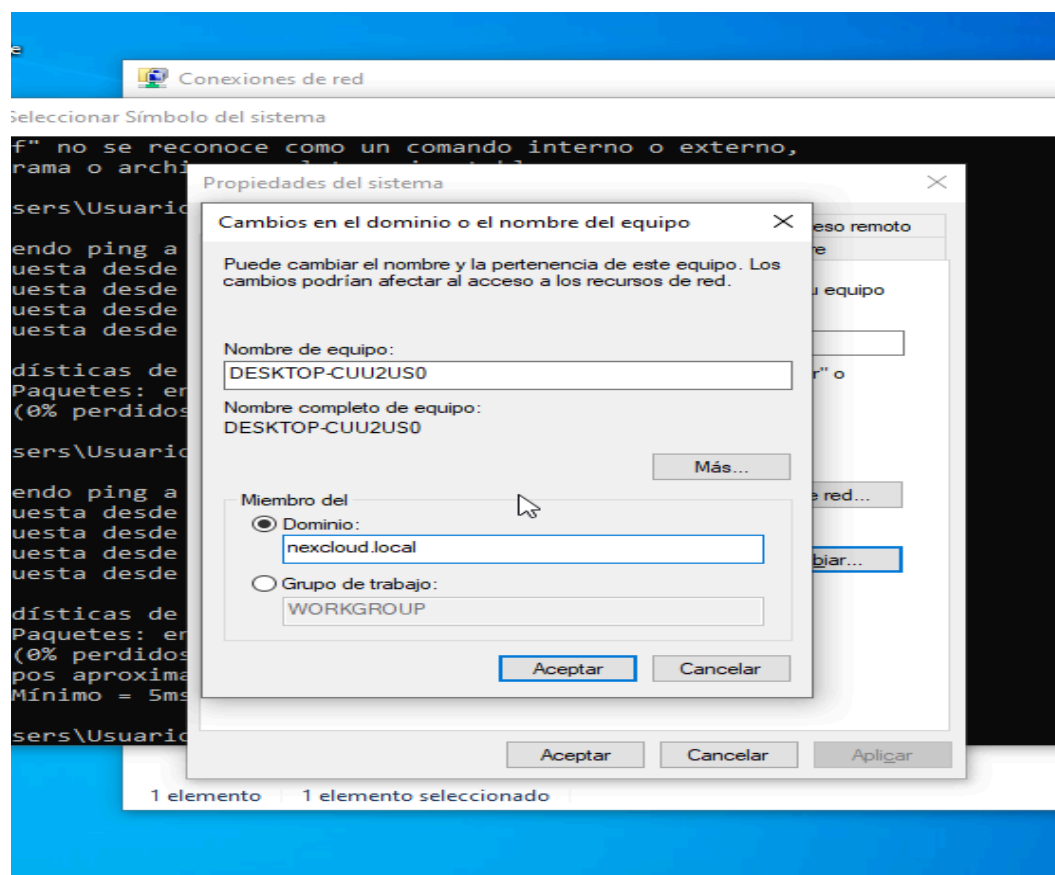
ubuntu@srv-backup-nc:~$ chmod +x ~/backup.sh
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Programé un script en Bash que automatiza la sincronización entre Windows y el RAID mediante rsync. Esta configuración garantiza copias eficientes, comprimidas y con un registro detallado (logs) de cada operación.

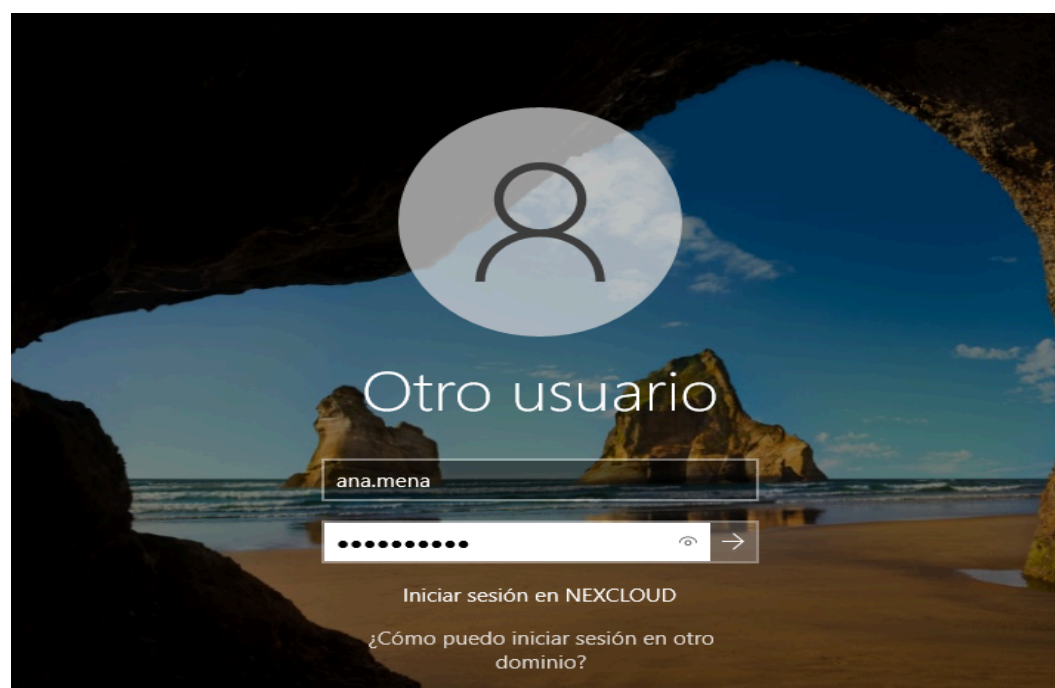
¿Por qué utilizar rsync en lugar de una copia tradicional (como cp o xcopy)?

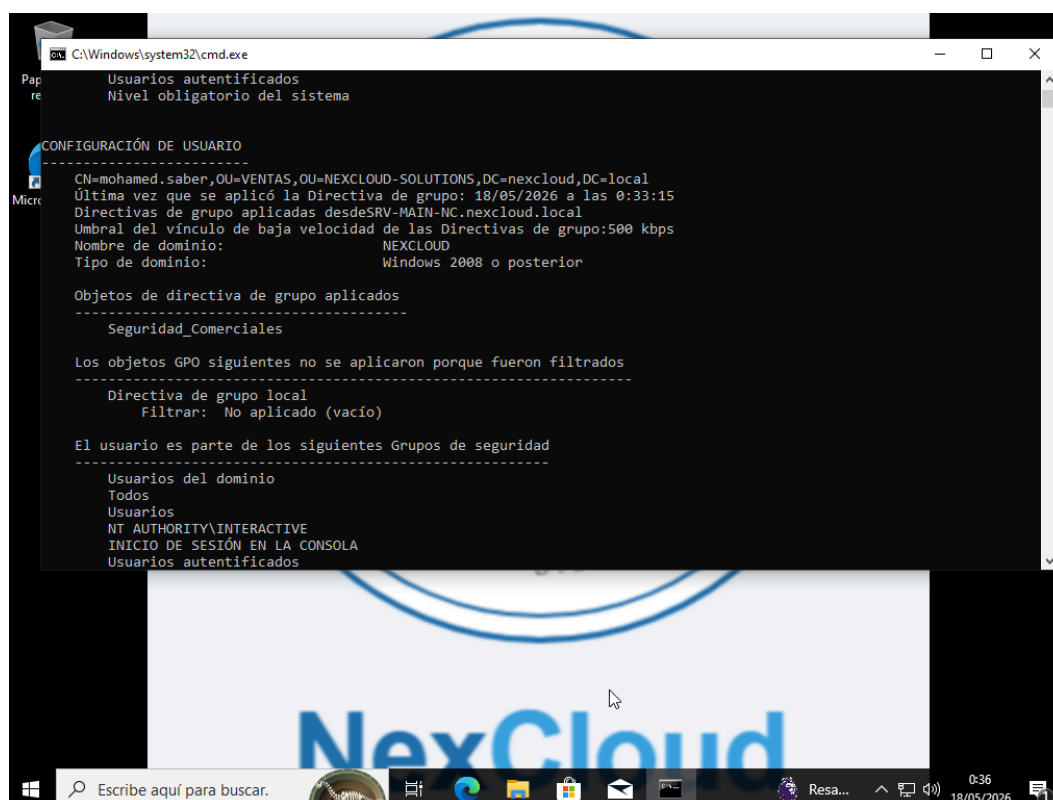
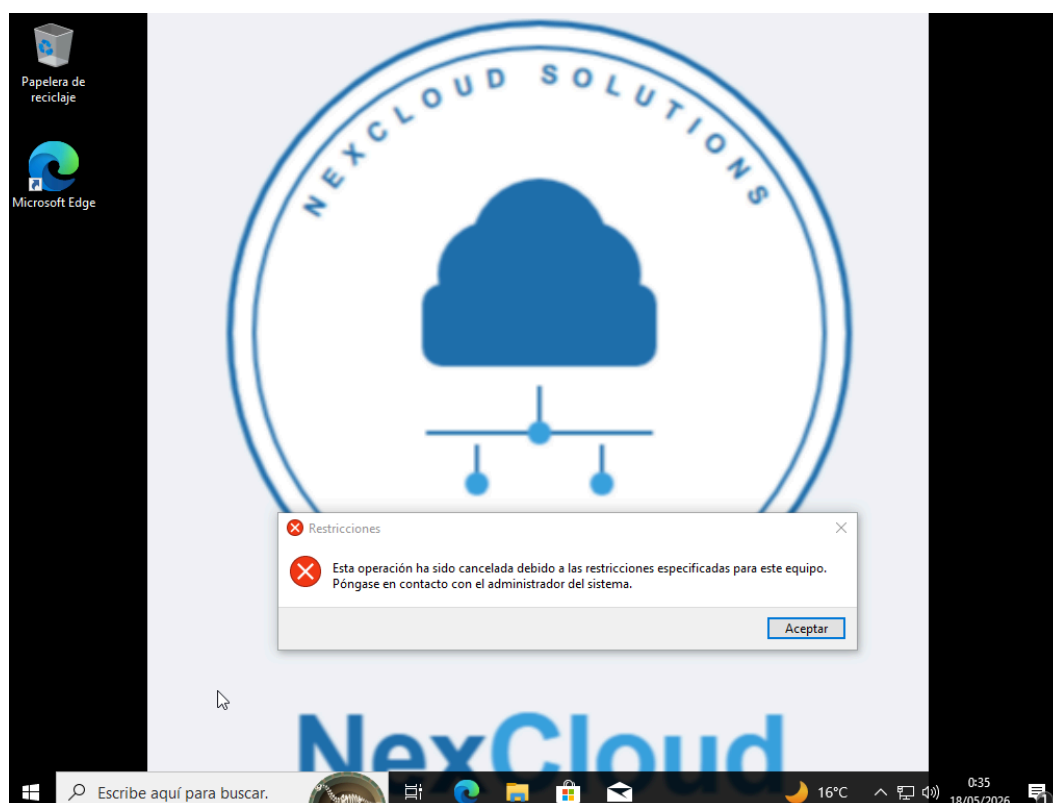
Porque optimiza el tiempo y el procesamiento mediante copias incrementales delta; en lugar de duplicar gigabytes de archivos repetidos en cada ejecución, compara el origen y el destino para transferir únicamente los bloques de datos que han cambiado.

Configuración Windows cliente

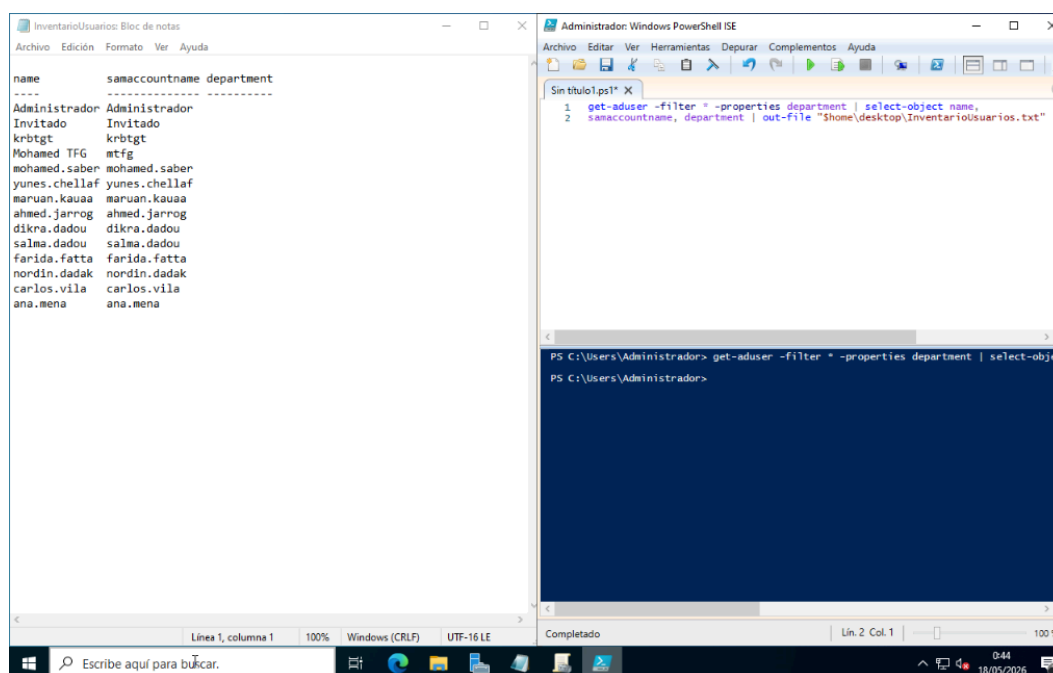


En esta imagen se muestra la configuración inicial del cliente Windows dentro del entorno de red corporativa e iniciando sesión con cualquier usuario que se haya creado en el dominio.





Finalmente, se verifica el acceso del usuario y la correcta aplicación de las políticas del dominio. Que en este caso son el fondo de pantalla y la prohibición de acceder al panel de control.



En esta captura se comprueba los usuarios que hay y los que se han creado en la parte practica de usuarios masivos

Configuración de Creación de Usuarios Masivos

Nuevo objeto: Usuario ✕

Crear en: nexcloud.local/NEXCLOUD-SOLUTIONS/IT

Nombre de pila: Mohamed Iniciales:

Apellidos: TFG

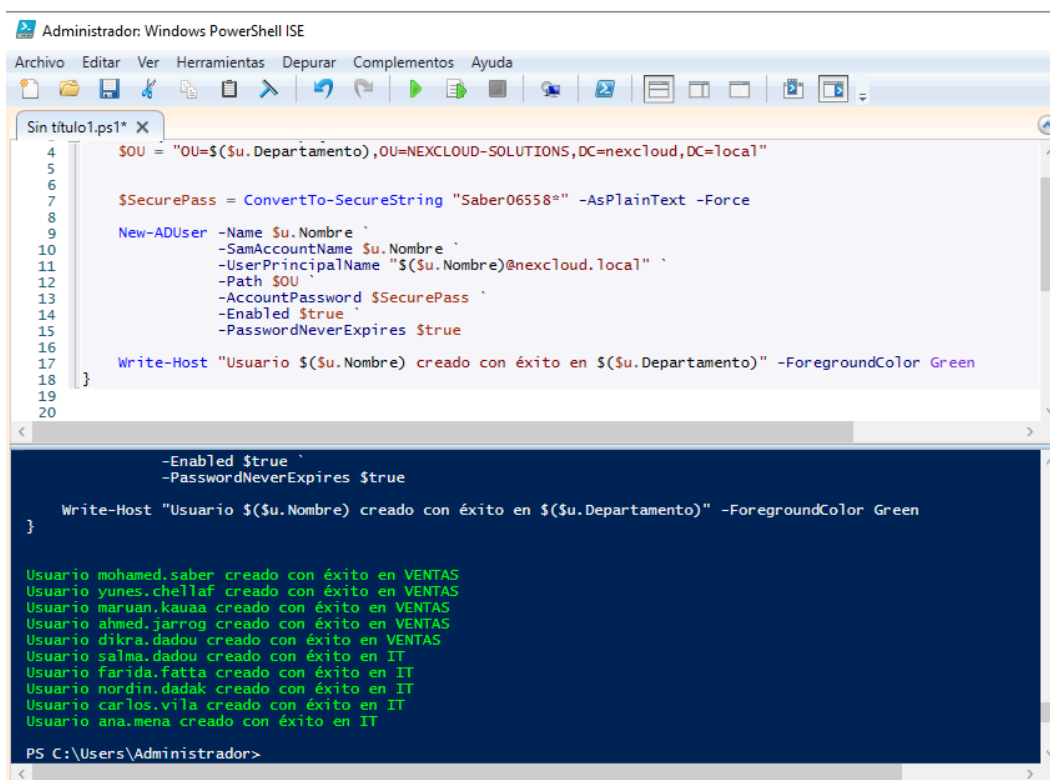
Nombre completo: Mohamed TFG

Nombre de inicio de sesión de usuario:

@nexcloud.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

En esta imagen se muestra la creación manual de un usuario dentro del dominio de Active Directory, asignándolo a la unidad organizativa correspondiente del departamento IT.



```

Sin título1.ps1* X
4      $OU = "OU= $($u.Departamento),OU=NEXCLOUD-SOLUTIONS,DC=nexcloud,DC=local"
5
6
7      $SecurePass = ConvertTo-SecureString "Saber06558" -AsPlainText -Force
8
9      New-ADUser -Name $u.Nombre `
10               -SamAccountName $u.Nombre `
11               -UserPrincipalName "$($u.Nombre)@nexcloud.local" `
12               -Path $OU `
13               -AccountPassword $SecurePass `
14               -Enabled $true `
15               -PasswordNeverExpires $true
16
17      Write-Host "Usuario $($u.Nombre) creado con éxito en $($u.Departamento)" -ForegroundColor Green
18  }
19
20
-Enabled $true `
-PasswordNeverExpires $true

Write-Host "Usuario $($u.Nombre) creado con éxito en $($u.Departamento)" -ForegroundColor Green
}

Usuario mohamed.saber creado con éxito en VENTAS
Usuario yunes.chellaf creado con éxito en VENTAS
Usuario marwan.kauaa creado con éxito en VENTAS
Usuario ahmed.jarrog creado con éxito en VENTAS
Usuario dikra.dadou creado con éxito en VENTAS
Usuario salma.dadou creado con éxito en IT
Usuario farida.fatta creado con éxito en IT
Usuario nordin.dadak creado con éxito en IT
Usuario carlos.vila creado con éxito en IT
Usuario ana.mena creado con éxito en IT
PS C:\Users\Administrador>

```

En esta captura se observa un script en PowerShell utilizado para automatizar la creación masiva de usuarios en Active Directory, facilitando la gestión de cuentas de manera rápida y eficiente.

Definición de la Ruta (OU): \$OU =

"OU= \$(\$u.Departamento),OU=NEXCLOUD-SOLUTIONS,DC=nexcloud,DC=local" Define dinámicamente dónde se guardará el usuario en Active Directory

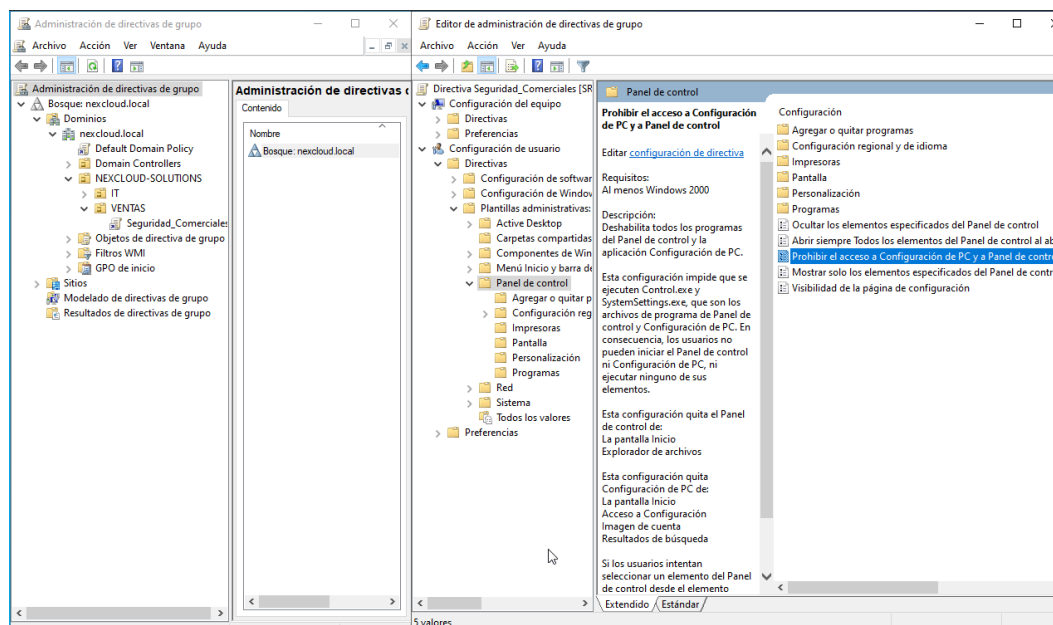
Creación de la Contraseña Segura: \$SecurePass = ConvertTo-SecureString "Saber06558"

-AsPlainText -Force Toma la contraseña en texto plano (Saber06558) y la convierte en una cadena segura encriptada

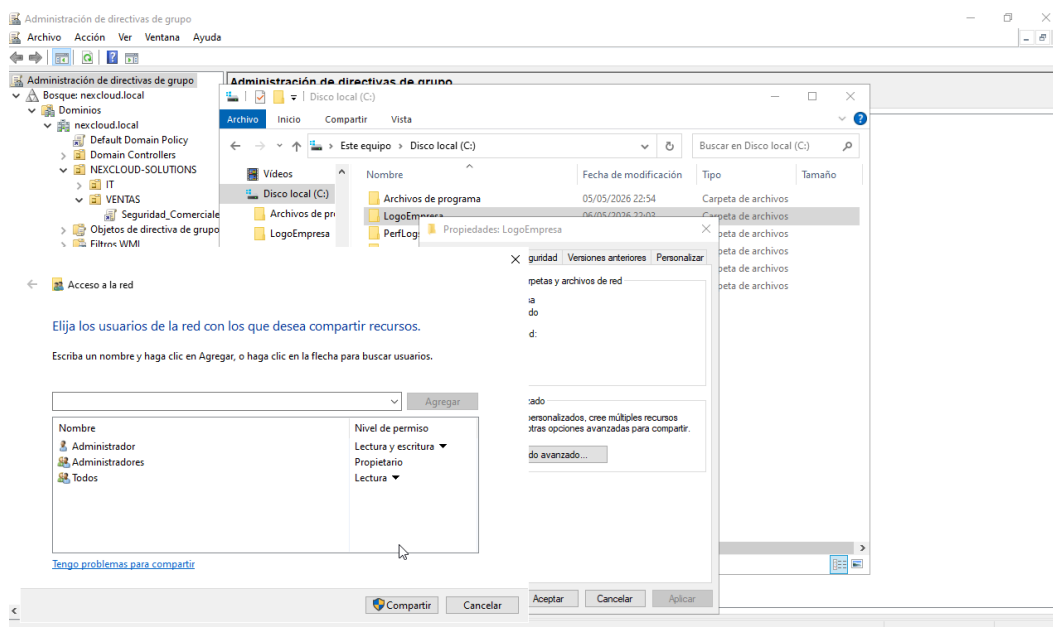
¿Cómo mejoraría la seguridad de este script en producción?".

Importando la contraseña de forma dinámica mediante un prompt seguro (Read-Host -AsSecureString) o desde un archivo de credenciales cifrado previamente.

Configuración de Panel de control - Fondo de pantalla



En esta imagen se configura una directiva de grupo (GPO) para establecer un fondo de pantalla corporativo de forma centralizada y prohibir el acceso al panel de control en los equipos del dominio.



Aquí se muestra la asignación de permisos y acceso al recurso compartido donde se almacena el fondo de pantalla utilizado por la política.

¿Cómo sé que tus datos están seguros?

Imagen 1

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb[1] sda[0]
      10476544 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
ubuntu@srv-backup-nc:~$
```

Se verifica el estado del RAID 1 mediante el comando `/proc/mdstat`, comprobando que ambos discos funcionan correctamente.

Imagen 2

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ touch /home/ubuntu/copia_servidor/TFG_Mohamed.txt
ubuntu@srv-backup-nc:~$ /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@srv-backup-nc:~$ ls -l /mnt/backup_seguro/
total 0
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 May 18 16:13 TFG_Mohamed.txt
ubuntu@srv-backup-nc:~$
```

Se realiza una prueba de creación de archivos para confirmar el correcto funcionamiento y almacenamiento de los datos.

Imagen 3

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb
mdadm: hot removed /dev/sdb from /dev/md0
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb
mdadm: re-added /dev/sdb
ubuntu@srv-backup-nc:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb[1] sda[0]
      10476544 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

En esta imagen se simula el fallo de uno de los discos del RAID y posteriormente se vuelve a añadir al sistema.

Imagen 4

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb[1] sda[0]
      10476544 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Se comprueba nuevamente el estado del RAID 1 después de la recuperación del disco, verificando la sincronización.

Imagen 5

```
ubuntu@srv-backup-nc:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb[1] sda[0]
      10476544 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb1
[sudo: authenticate] Password:
mdadm: stat failed for /dev/sdb1: No such file or directory
ubuntu@srv-backup-nc:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb
[ 1015.817782] md/raid1:md0: Disk failure on sdb, disabling device.
[ 1015.817782] md/raid1:md0: Operation continuing on 1 devices.
ubuntu@srv-backup-nc:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb[1](F) sda[0]
      10476544 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
ubuntu@srv-backup-nc:~$ _
```

Finalmente, se valida que el RAID continúa operativo incluso tras el fallo de uno de los discos, garantizando la seguridad de los datos.